

Devoir surveillé n° 2

Durée : 1h55 | Les calculatrices sont autorisées. Le barème (sur **30 points**) est donné à titre indicatif.

NOM :

Prénom :

Classe :

Au début de cette
évaluation, comment
vous sentez-vous ?

Très stressé·e



Un peu stressé·e



Indifférent·e



Confiant·e



Très confiant·e



Pourquoi ?

Questions de cours 2,5 points

- 1) Soit $x \in \mathbb{R}$ ayant M pour point image sur le cercle trigonométrique. Comment est défini $\cos(x)$?
- 2) Donner la définition d'une fonction paire.
- 3) Qu'est-ce que la limite d'une suite ? *Expliquez ce concept avec vos termes, en tâchant d'être rigoureux.*

Exercice 1 : 9 points

- 1) Placer sur le cercle trigonométrique qui vous a été distribué les points images associés aux réels suivants.

• 13π • $\frac{\pi}{2}$ • -262π • $-\frac{2\pi}{3}$ • $\frac{5\pi}{6}$ • $\frac{3\pi}{4}$ • $-\frac{9\pi}{4}$ • $-\frac{9\pi}{2}$

- 2) Donner un réel dans l'intervalle $[\pi; 3\pi[$ qui a le même point image que $-\frac{2\pi}{3}$.

- 3) Déterminer par lecture sur le cercle trigonométrique chacune des valeurs suivantes.

a. $\cos(13\pi)$ b. $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ c. $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ d. $\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$

- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

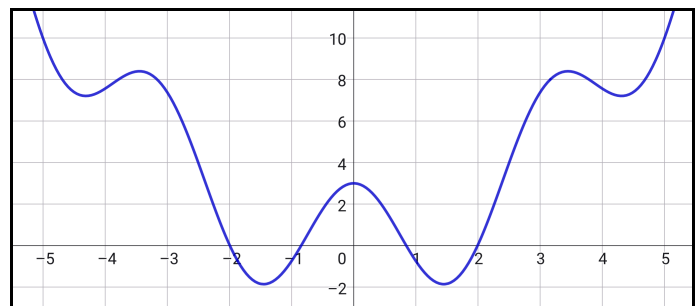
Exercice 2 : 4,5 points

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto \sin(3x - 1)$. Montrer que f est $\frac{2\pi}{3}$ -périodique.

- 2) On a tracé ci-dessous la courbe représentative de g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3\cos(2x)$.

a. En observant la courbe représentative de g , proposer une conjecture (hypothèse) pour déterminer si la fonction g est paire, impaire, ou ni paire ni impaire.

b. Confirmer cette conjecture par le calcul.



Exercice 3 : 4 points

- 1) Pour chacune des suites (u_n) , (v_n) et (w_n) définies ci-dessous, dire si elle est définie par récurrence ou bien de façon explicite.

$$\begin{array}{c|c|c} \text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, & \text{Pour tout } \begin{cases} v_0 = 3 \\ n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = 4 - 3v_n \end{cases} & \text{Pour tout } \begin{cases} w_0 = 2 \\ n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} = w_n^2 - 1 \end{cases} \end{array}$$

- 2) Pour chacune des trois suites déterminer leurs **quatre premiers termes**. *Écrivez vos calculs.*

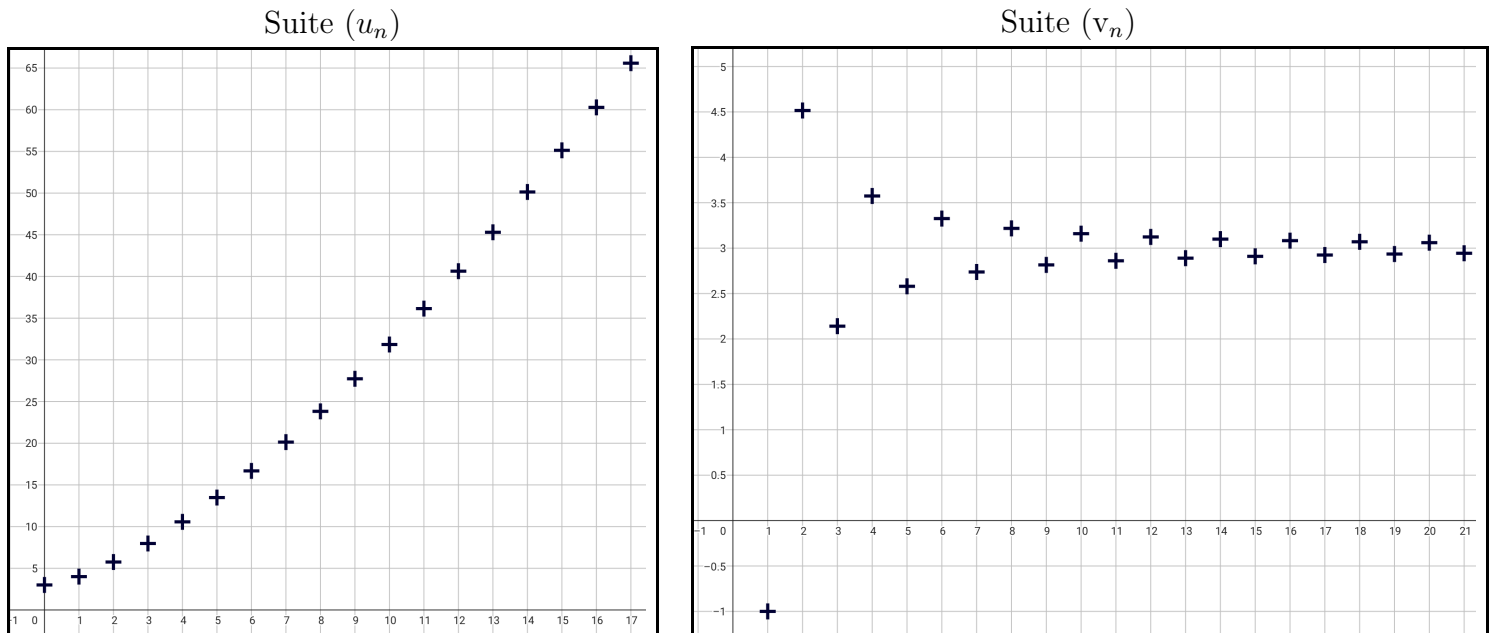
Exercice 4 : 7 points

Déterminer le sens de variation des suites (u_n) , (v_n) et (w_n) respectivement définies sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = 2n^2 - 15 \quad \left| \quad v_0 = -79, \quad v_{n+1} = v_n + 34,8 \quad \left| \quad w_n = \frac{1}{n} + 7. \right. \right.$$

Exercice 5 : 3 points

On a représenté ci-dessous les suites (u_n) et (v_n) .



- 1) Donner les valeurs approchées de u_9 et v_4 .
- 2) Donner une conjecture pour leur limite. *Utilisez la notation introduite en cours.*

Bonus (+1 point)

Démontrer que $f : x \mapsto \cos(3x - \pi) + 3x^4$ est paire.

À la fin de cette évaluation, comment vous sentez-vous ?

Énervé·e



Triste



Inquiet·ète



Frustré·e



Calme



Content·e



Confiant·e



Fier/Fière



Pourquoi ?